# 「幾何学 A」講義ノート

那須弘和 *

2025 年度秋学期 †

## はじめに

本講義ノートは, 2025 年 9 月から 2026 年 1 月にかけて東海大学理学部情報数理学科において行われた講義「幾何学 A」の講義ノート*1 である. 本講義では幾何学の記述において基本となる位相空間について学ぶ. まず, 集合, 論理, 写像に関する用語を復習する. 次に, 実数全体の集合における開集合と閉集合, 極限の取り扱い, 連続関数の性質について学ぶ. また, 実数全体の集合におけるさまざまな性質を, 距離空間における性質として整理する. さらに, 距離空間の抽象化である位相空間における開集合, 閉集合, 近傍系, 連続写像などの概念を学ぶ.

## 目次


**0 準備** 3

0.1 絶対値の復習 . . . . . 3

0.2 ベクトルのノルムの復習 . . . . . 4

**1 距離空間** 5

1.1 距離空間の定義 . . . . . 5

1.2 離散距離空間 . . . . . 5

1.3 距離空間の例 . . . . . 6

**2 距離空間の例** 8

2.1 関数の sup ノルムと距離 . . . . . 8

2.2 距離関数と部分空間 . . . . . 9

**3 開集合と閉集合** 11

3.1 開集合と閉集合の定義 . . . . . 11

3.2 開集合と閉集合の例 . . . . . 11

**4 開集合族と閉集合族の性質** 13


* 東海大学理学部情報数理学科, E-mail: nasu@tokai.ac.jp

† 2025 年 7 月 30 日更新

*1 他の講義資料に関しては Web サイトを参照のこと：http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2025/geoa.html

4.1 部分距離空間の開集合と閉集合 . . . . . 14

**5 コンパクト集合** 16

5.1 距離空間のコンパクト集合 . . . . . 16

5.2 コンパクト集合と閉集合 . . . . . 17

**6 点列コンパクト集合** 20

6.1 コーシー列 . . . . . 20

6.2 コーシー列とコンパクト集合 . . . . . 21

**7 位相空間** 23

7.1 位相の定義 . . . . . 23

7.2 位相空間における近傍 . . . . . 23

7.3 開核と閉包 . . . . . 24

**8 閉集合族, 近傍系, 相対位相** 26

8.1 位相空間における閉集合族 . . . . . 26

8.2 近傍系から位相を定める方法 . . . . . 26

8.3 相対位相 . . . . . 27

**9 連続写像** 29

9.1 位相空間と連続写像 . . . . . 29

9.2 距離空間における連続写像 . . . . . 31

**10 同相写像** 33

**11 分離公理** 35

**12 等化空間** 37

12.1 商空間 . . . . . 37

12.2 実射影空間 . . . . . 38

12.3 複素射影直線 (空間) . . . . . 40

**13 立体射影** 44

参考書：『集合と位相』, 鎌田正良, 近代科学社, 1,900 円 + 税

関数 $f(x)$ が点 $a$ で連続であること（つながっていること）の定義：

任意の $\varepsilon > 0$ に対して $\delta > 0$ が存在し, $|x - a| < \delta$ となる任意の x に対し, $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ となる.

目に見えて明らかなことでも論理的に述べる必要がある.（論理的に整理しておけば, 目に見えない 4 次元以上のことも論ずることができるようになる）

# 0　準備

## 0.1　絶対値の復習

実数 $a$ の絶対値 $|a|$ を次で定める.

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0 \text{ のとき}) \\ -a & (a < 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$|a| = \max\{a, -a\}$ と定めても同じことである（$\max\{x, y\}$ は $x$ と $y$ の大きい方）.

**命題 0.1.** 任意の実数 $a, b$ について次が成立する.

(1) $|a| \geq 0$ であり, $|a| = 0$ は $a = 0$ のときのみ成立.
(2) $|ab| = |a||b|$
(3) $|a + b| \leq |a| + |b|$　（三角不等式）
(4) $|a| - |b| \leq |a - b|$
(5) $|a| - |b| \leq |a + b|$

**証明)**　(1) の証明：$a \geq 0$ のとき, $|a| = a \geq 0$ である. また $a < 0$ のときは, $|a| = -a > 0$ である. いずれにせよ, $|a| \geq 0$ である.

$a \neq 0$ とする. $a > 0$ または $a < 0$ である. $a > 0$ ならば $|a| = a > 0$ である. $a < 0$ ならば $|a| = -a > 0$ である. いずれにせよ, $|a| \neq 0$ である. ゆえに, $|a| = 0$ ならば $a = 0$ である. $|0| = 0$ であることは絶対値の定義から従う.

(2) の証明：

- $a \geq 0$ かつ $b \geq 0$ のとき, $|ab| = ab = |a||b|$
- $a \geq 0$ かつ $b \leq 0$ のとき, $|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$
- $a \leq 0$ かつ $b \geq 0$ のとき, $|ab| = -ab = (-a)b = |a||b|$
- $a \leq 0$ かつ $b \leq 0$ のとき, $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|$

(3) の証明その 1 ：
$a \leq |a|$ かつ $b \leq |b|$ なので, $a + b \leq |a| + |b|$ である.
$-a \leq |a|$ かつ $-b \leq |b|$ なので, $-(a + b) \leq |a| + |b|$ である.
よって,

$$|a + b| = \max\{a + b, -(a + b)\} \leq |a| + |b|$$

を得る.

(3) の証明その 2 ：$|a + b| \geq 0$ かつ $|a| + |b| \geq 0$ なので,

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

を示せばよい.

$$\begin{aligned}|a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2+b^2+2ab\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(|a|+|b|)^2 &= |a|^2+|b|^2+2|a||b| \\ &= a^2+b^2+2|ab|\end{aligned}$$

一般に, 実数 $x$ について $x \leq |x|$ であるから,

$$ab \leq |ab|$$

である. ゆえに,

$$|a+b|^2 = a^2+b^2+2ab \leq a^2+b^2+2|ab| = (|a|+|b|)^2$$

を得る. □

## 0.2　ベクトルのノルムの復習

**命題 0.2.** 任意のベクトル $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ に対して, $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$ が成り立つ.

**証明)**　簡単のため, $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2), \boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$ とする.

$$\begin{aligned}(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|)^2 - |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 &= |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 - |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 \\ &= (a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) - (a_1b_1+a_2b_2)^2 \\ &= a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2 - (a_1^2b_1^2+a_2^2b_2^2+2a_1b_1a_2b_2) \\ &= a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2-2a_1b_1a_2b_2 \\ &= (a_1b_2)^2+(a_2b_1)^2-2(a_1b_2)(a_2b_1) \\ &= (a_1b_2-a_2b_1)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

よって,

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 \leq |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 = (|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|)^2$$

となる. $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}| \geq 0$ かつ $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \geq 0$ であるから,

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$$

を得る (シュワルツの不等式). 任意の実数 $x$ に対して, $x \leq |x|$ であるから, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \leq |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|$ であり, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \leq |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$ となる. したがって,

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2 &= (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \\ &= |\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \\ &\leq |\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \\ &= (|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|)^2\end{aligned}$$

となる. $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \geq 0$ かつ $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}| \geq 0$ であるから,

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$$

を得る. □